數位邏輯設計

授課教師：王文楓

王文楓老師個人簡歷

- **現職**：雲科大資工系副教授。
- **教育背景**：成大電機系博士。
- **經歷**：交通部電信研究所/中華電信研究所副研究員、雲科大電子系助理教授。
- **研究方向**：EKG/PPG/步態等生理訊號處理及分析、e化健康資訊、穿戴式運算。
- **專長**：微處理機/嵌入式/穿戴式系統技術、醫學生理訊號分析、電腦網路、光通訊網路、交換系統技術。

課程簡介

- **介紹數位邏輯之基本原理，包括：**
  - 各類組合邏輯電路模組的設計原理(例如：解碼器、編碼器、多工器、解多工器、算術運算電路)等。
  - 各類循序邏輯電路模組的設計原理(例如：計數器、暫存器、移位暫存器、序列產生器)等。
  - 介紹PLD元件(ROM、PLA、PAL)的結構、特性、應用電路的設計。
- **介紹Verilog HDL程式實例，幫助修課同學對應用系統及高階數位系統設計(CPLD/FPGA元件使用)之認識。**

教學目標

- **教導學生具備理解與認識下列之知識和原理：**

  1. 邏輯設計與運算之數學基本原理；
  2. 組合邏輯電路模組的設計原理，例如：解碼器、編碼器、多工器、解多工器、算術運算電路等；
  3. 循序邏輯電路模組的設計原理，例如：計數器、暫存器、移位暫存器、序列產生器等；
  4. PLD元件(ROM、PLA、PAL)的結構、特性、應用電路的設計；
  5. 使用Verilog HDL程式實例，學習CPLD/FPGA元件的應用系統設計；

- 另外，訓練修課之同學能夠熟練地使用**邏輯流程圖**等工具，具備於**應用數位系統**之**設計**和**規畫**的能力。

教學目標

- 本課程內容除了介紹上列的基礎數位邏輯設計之外，
- 另外，提供輔助教材，以英文描述之應用系統為主之輔助學習，例如：MSP430微處理機系統、ARM7微處理機系統、三軸加速度感測器、PPG光電感測器、藍芽通訊模組等穿戴式系統之應用整合設計。
- 作為進入更深入的**計算機系統硬體**課程（例如：計算機組織、微處理器原理等）的踏腳石。

課程內容與進度

週次	章節	課程主題
一	第0章	簡介
二	第1章	數目系統與數碼
三	第2章	交換代數
四	第3章	數位積體電路
五	第3章	數位積體電路
六	第4章	交換函數化簡
七	第5章	邏輯閘層次電路設計
八	第6章	組合邏輯電路模組設計
九		期中考週

課程內容與進度

週次	章節	課程主題
十	第7章	同步循序邏輯電路
十一	第7章	同步循序邏輯電路
十二	第8章	計數器與暫存器
十三	第8章	計數器與暫存器
十四	第9章	非同步循序邏輯電路
十五	第10章	數位系統設計-使用ASM圖
十六	第11章	數位系統執行-使用現場可規劃元件
十七	第12章	數位邏輯電路實驗
十八		期末考週

特別強調、特別強調、特別強調

中文教材
中文口授
英文輔助教材

課程評量

- 期中考試： 25%
- 期末考試： 25%
- 期末報告： 20%
- **課程參與、每章作業：10% +20%**
  - 若缺課者，每次至少扣學期總分1分

課程介紹

- 通過對畢業校友就業資訊的分析，本課程將新增對建構在基礎數位電路系統上的工作韌體的專業學習，並於相對實習課程中加入新的訓練元素，
- 對於課程增加的難度，請授課同學於課間或課餘與授課教師及助教請益溝通。

課程介紹

國立雲林科技大學「傑出校友」推薦表（　　年度）

受推薦校友照片				推薦單位		
受推薦人概況	姓名	中文：劉　達 英文：	性別	■男 □女	出生日期	72 年　月　日
	電話	公： 宅：		傳真		
	手機			電子信箱		
	聯絡住址	新竹市東區東新路				
	畢業系所年別	民國97 年6月於資訊工程研究所畢業				
	學歷	碩士				
	服務單位 名稱	ASML				
	服務單位 職稱	D&E Product Engineer				
	其他經歷	工研院 中強光電				
傑出優良事蹟	曾獲得 TSMC 頒發「Best Quality / Technical Support」，展現專業技術能力與優異客戶服務精神。 在 ASML/HMI 主要貢獻 支援 TSMC、Samsung、IBM、IMEC、SMIC、Micron、UMC 等半導體製造商： ● 進行產品 Demo，協助客戶驗證與導入新技術。 ● 積極 解決現場 Issue，確保設備穩定運行並有效縮短停機時間。 ● 參與 Head-to-Head (H2H) 測試與比較，提供具體數據與解決方案。					
推薦單位主管說明		推薦單位主管核章				
		學院務會議是否推薦	□是 □否	主席核章		
		學校甄選委員會審查意見	□同意 □不同意	主席核章		

本表可至「研發處網站/法規與表單下載/相關表單/就業暨校友服務中心」下載。
網站：https://ttx.yuntech.edu.tw/

計算機領域應用之韌體設計培訓

選項專題計畫

① 類比/數位伺服馬達驅動功能模組設計、
② 類比/數位步進馬達驅動功能模組設計、
③ 舊電池剩餘電力回收器設計、
④ 結合智慧電表之電力監控整合、
⑤ 音樂撥放賀卡(硬體)。

馬達如何驅動？

注意事項：伺服馬達和步進馬達的驅動方法是不一樣的；

- 作業要求一：同時完成類比/數位馬達驅動功能模組設計、
- 作業要求二：馬達的轉速必須是可以調整的、
- 作業要求三：設計馬達轉速量測與調校方法、
- 作業要求四：硬體實作展示須經過老師的審查和認證。

舊電池剩餘電力回收器設計

問AI—問題：如何從舊電池中，回收剩餘的電力。

- 亮點：如何設計一個通用舊電池剩餘電力回收器？

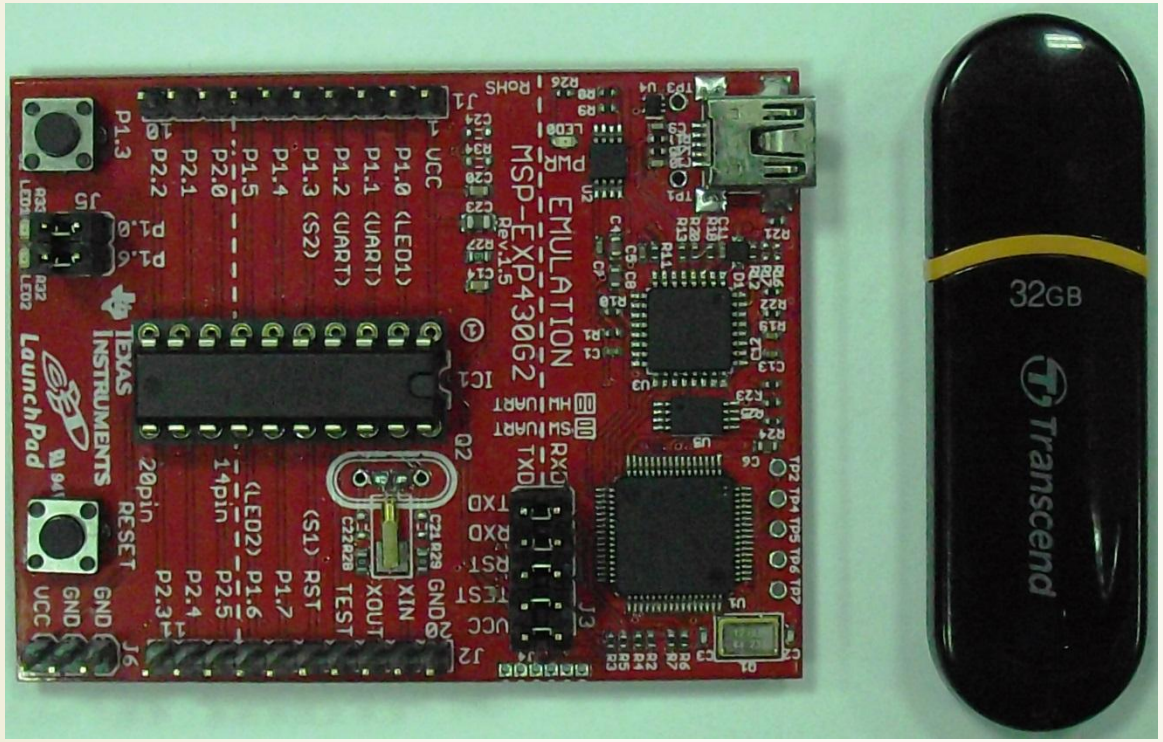
課程應用相關訊息

- 微算機系統應用—IoT、AI+IoT
  - VS
- 高階系統程式設計—自主飛行航管

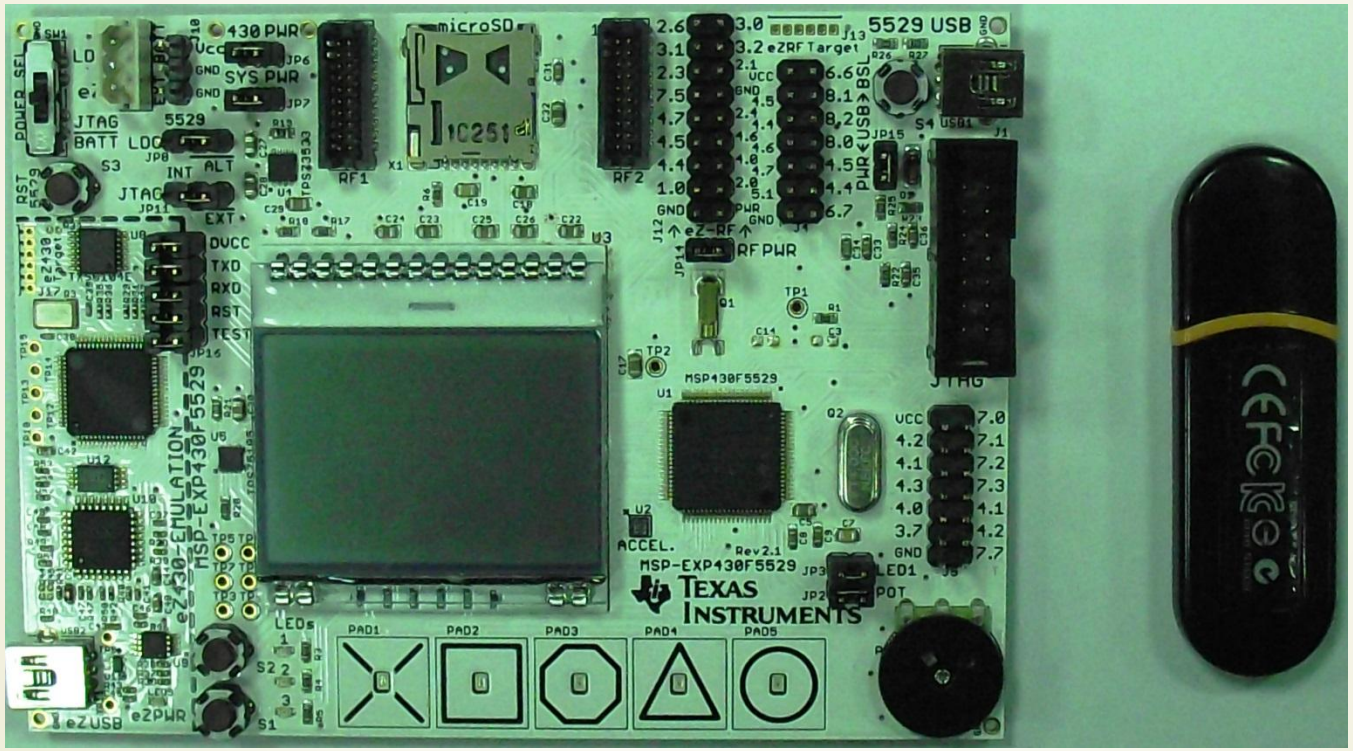
微算機領域應用

- 運動辨識技術
- ECG心電圖應用
- 酒精測試技術
- **eHealth Informatics**

系統開發平台


MSP-EXP430G2
Rev1.5
LaunchPad
TEXAS INSTRUMENTS
32GB
Transcend

系統開發平台


430 PWR
SYS PWR
JTAG
BATT LDO
5529
microSD
RF1
RF2
5529 USB
eZRF Target
PWR USB→BSL
eZ-RF
RF PWR
MSP430F5529
JTAG
ACCEL.
MSP-EXP430F5529
Rev2.1
TEXAS INSTRUMENTS
LEDs
PAD1
PAD2
PAD3
PAD4
PAD5
eZUSB
e2PWR
eZ430-EMULATION
MSP-EXP430F5529

技術能力與應用

- 應用三軸感測元件，依據牛頓運動定律研發「慣性感測模組」之創新技術，能夠精準量測、計算、紀錄、分析運動之資訊。

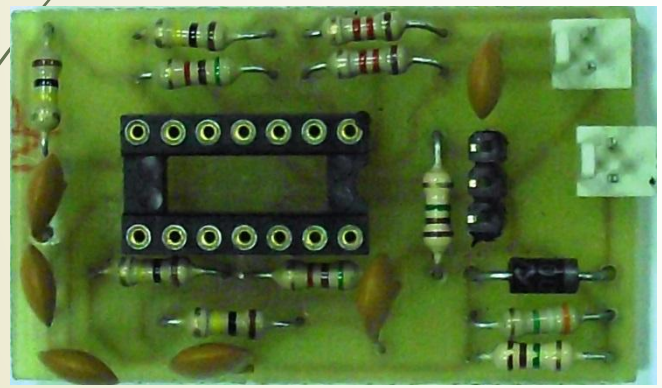
- 可應用所練習的技術在老年人的健康照護之上，例如：可藉由本產品對老年人每日的活動種類及活動量進行分析，以提供老年人在健康醫療與諮詢上的服務。

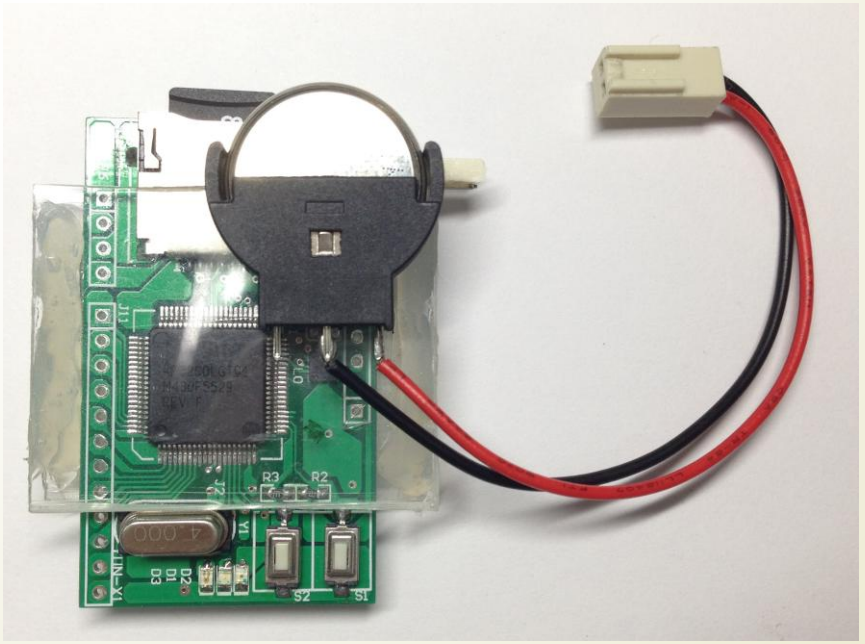
ECG心電圖應用

- 2-a 失智症(大腦退化症候群):
  - 現在世界上很多國家高齡化日趨嚴重，老人癡呆問題漸漸被重視，由於老年癡呆會影響走路，而老年人體質脆弱，如果摔倒很有可能會受到重創，我們可以從控制它們走路的節奏著手，如果可以訓練他們走路的節奏將可以減少跌倒的機率
- 2-b 心肌缺氧:
  - 目前我們的技術無法達到預知心臟病發的地步，如果我們可以知道心臟病患者發作前的心電圖有什麼樣的徵兆，就能將傷害減到最低

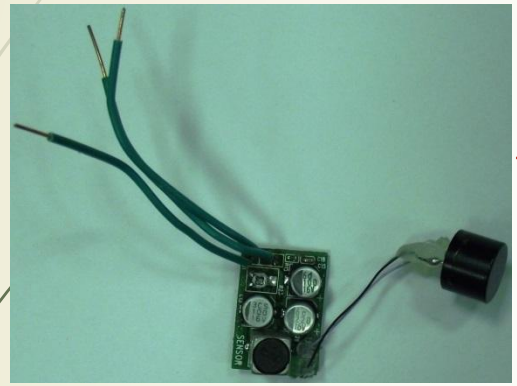
酒精測試技術

- 3-a 酒精測試技術:
  - 酒駕的所造成的傷害非常嚴重，但是卻要等到臨檢或是事情發生了才會被重視。如果能提前從透過*心跳變異度*(HRV)來辨認有無飲酒，那麼就可以減低酒駕所造成的傷害。

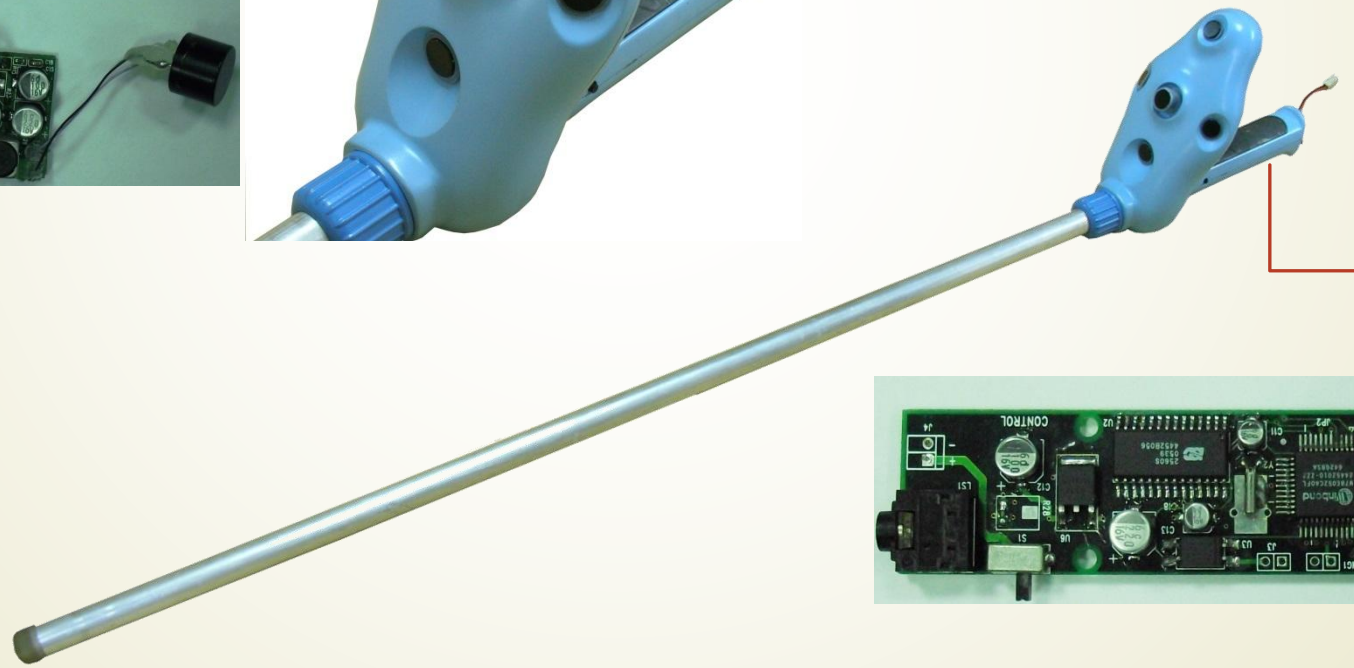


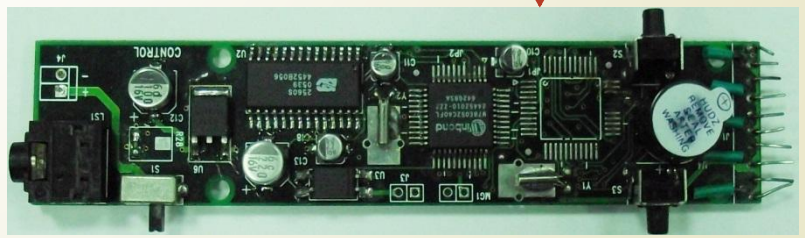


電子導盲手杖--設計與應用









導盲杖特色

1. 多種警示方式，可分為語音、蜂鳴器、振動馬達、耳機。
2. 充電系統以語音告知，可發出充電中、電池充電完成。
3. 電池採用最新型之鋰鐵電池。
4. 開機時自我測試功能，避免系統產生誤判。
5. 地面二段式積水告知，可發出淺水、深積水。
6. 距離可設定為長、中、短偵測方式。
7. 障礙物距離可以明確告知幾公分內。
8. CPU軟體可支援線上燒錄，可做為參數修正功能。
9. 本機連續使用時間可達到24小時。

系統功能介紹

距離設定

長距離模式：前400公分內代碼回報，左右200公分代碼回報
中距離模式：前200公分內代碼回報，左右100公分代碼回報
短距離模式：前100公分內代碼回報，左右50公分代碼回報

語音設定

按功能選擇鍵語音設定時可按功能設定鍵選擇開或關。

蜂鳴設定

按功能選擇鍵語音設定時可按功能設定鍵選擇開或關。

振動設定

按功能選擇鍵語音設定時可按功能設定鍵選擇開或關。

語音距離代碼表：

	左方	右方	前方
30cm內	LA	RA	FA
50cm內	LB	RB	FB
80cm內	LC	RC	FC
120cm內	LD	RD	FD
160cm內	LE	RE	FE
200cm內	LF	RF	FF
300cm內	LG	RG	FG
400cm內	LH	RH	FH

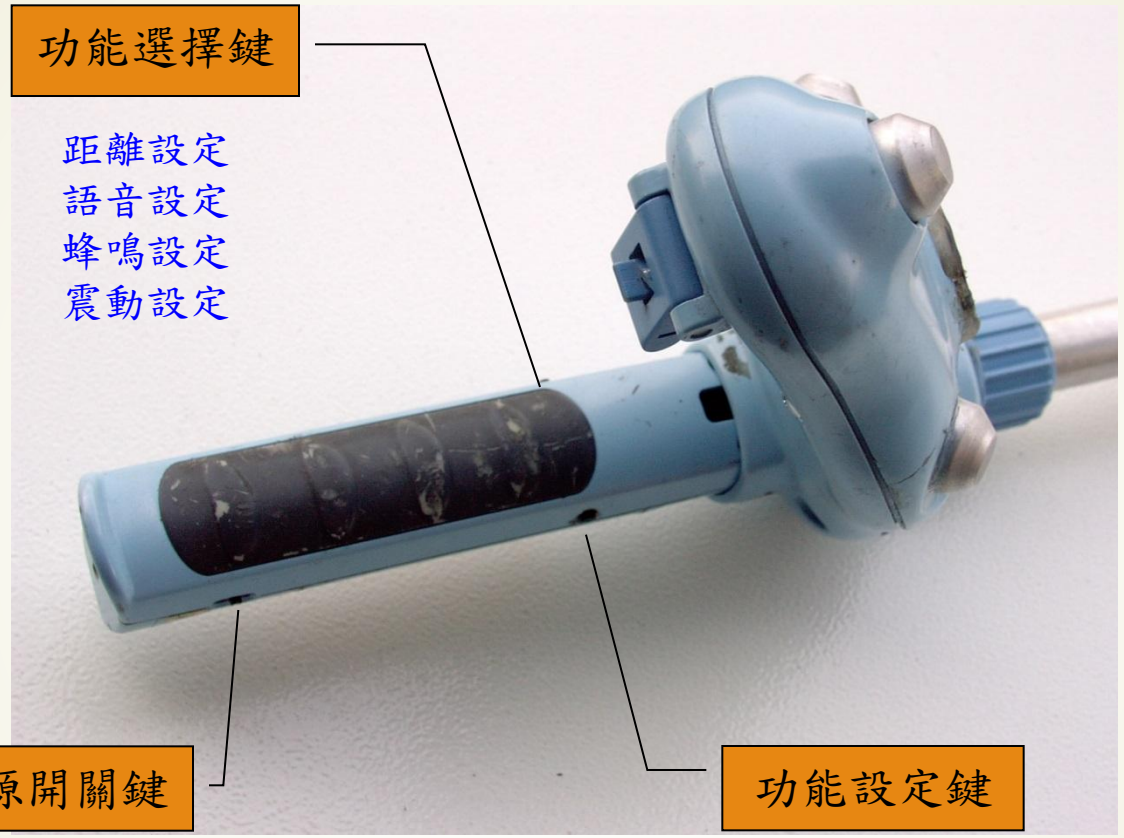
電池充電系統

當充電器插入充電孔位時，會自動語音告知充電中或充電飽和。使用中如電池電壓不足則語音告知電池弱。

電器規格

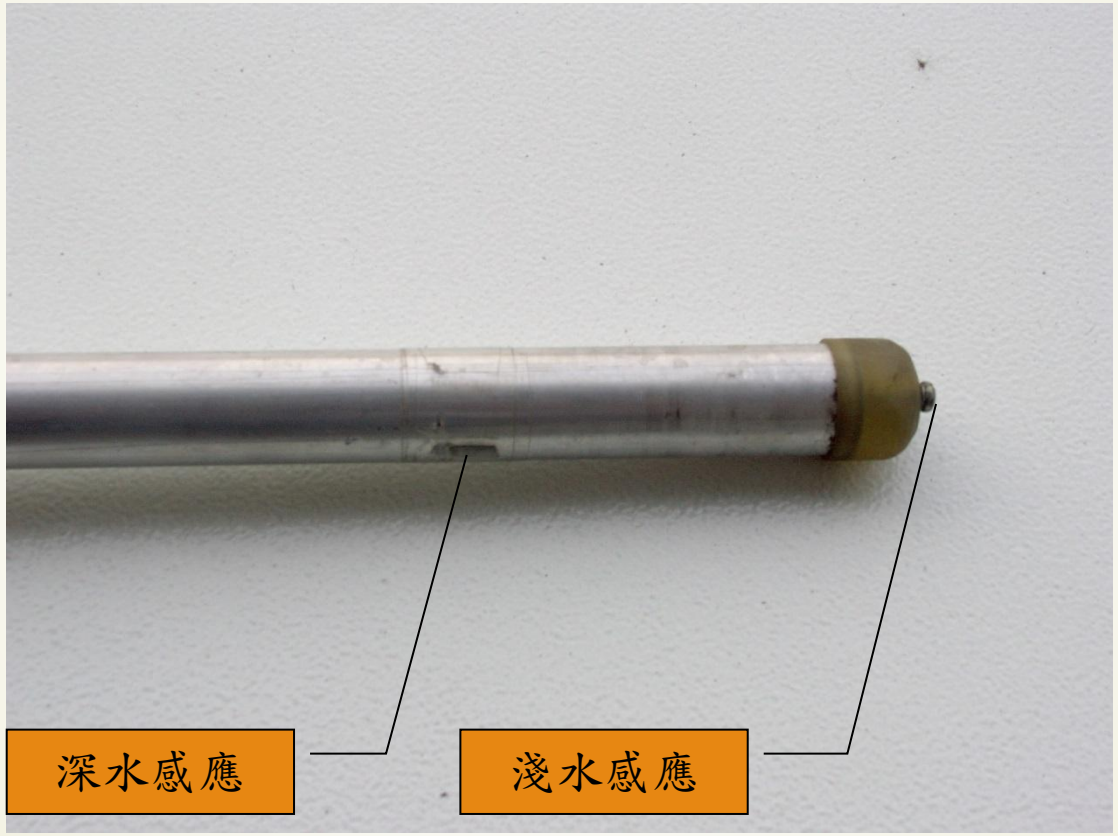
充電器輸入電壓110Vac~220Vac,0.1A
充電器輸出電壓 9.6Vdc，0.8A
鋰電池7.4V，1000mA

產品外觀功能介紹

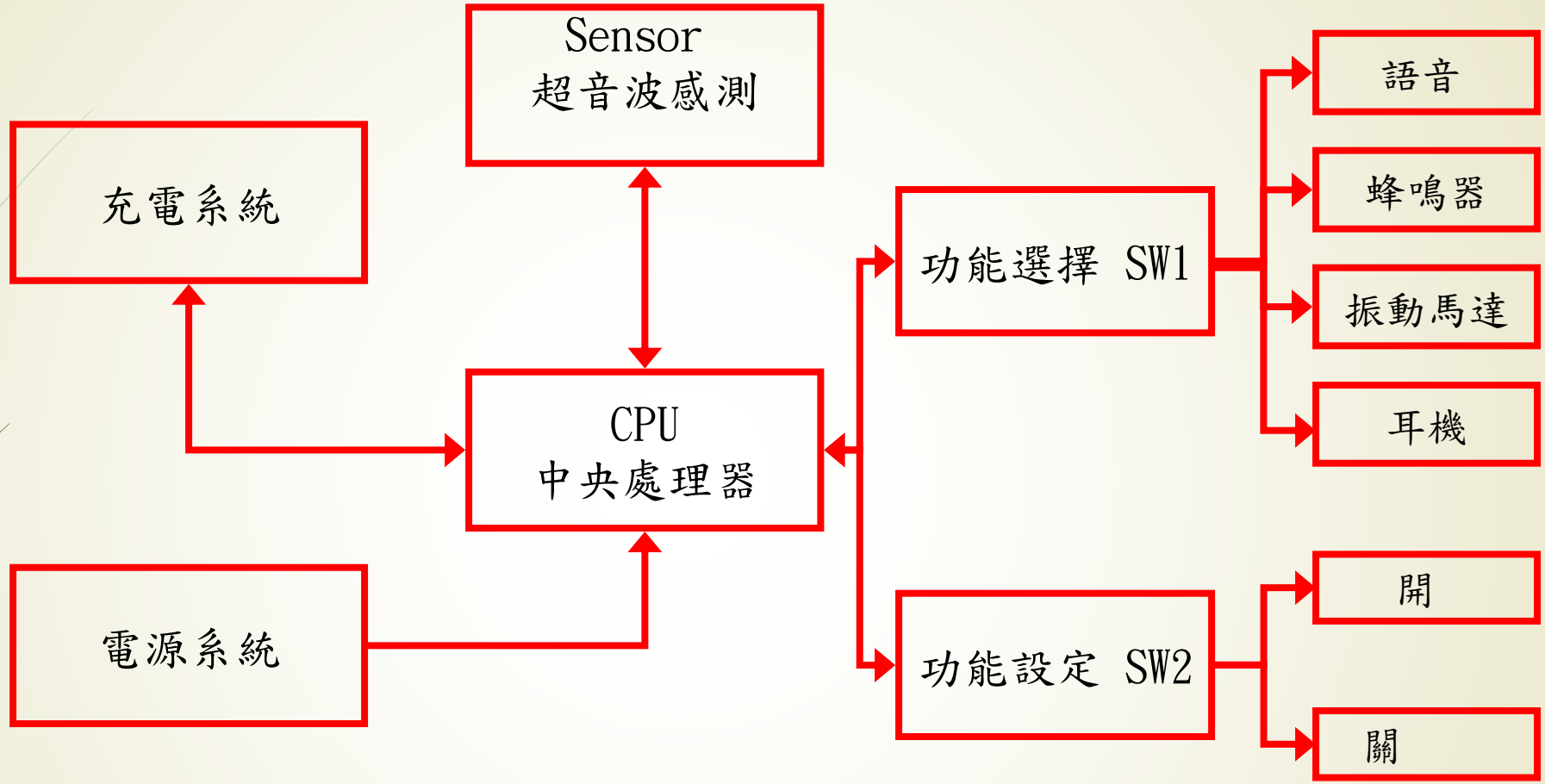


距離設定 →	短距離 中距離 長距離
語音設定 →	開/關
蜂鳴設定 →	開/關
震動設定 →	開/關

註:所有設定都必須等待三秒，待語音說設定完成


深水感應
淺水感應

導盲杖系統軟體架構


Sensor
超音波感測
充電系統
CPU
中央處理器
電源系統
功能選擇 SW1
功能設定 SW2
語音
蜂鳴器
振動馬達
耳機
開
關


User Interface+
System Settings
Event-driven
Task Dispatcher
Applications
Loader + MemMgr

智慧型電子密碼鎖計畫--設計與應用

- **Codelocks** —
  The next generation

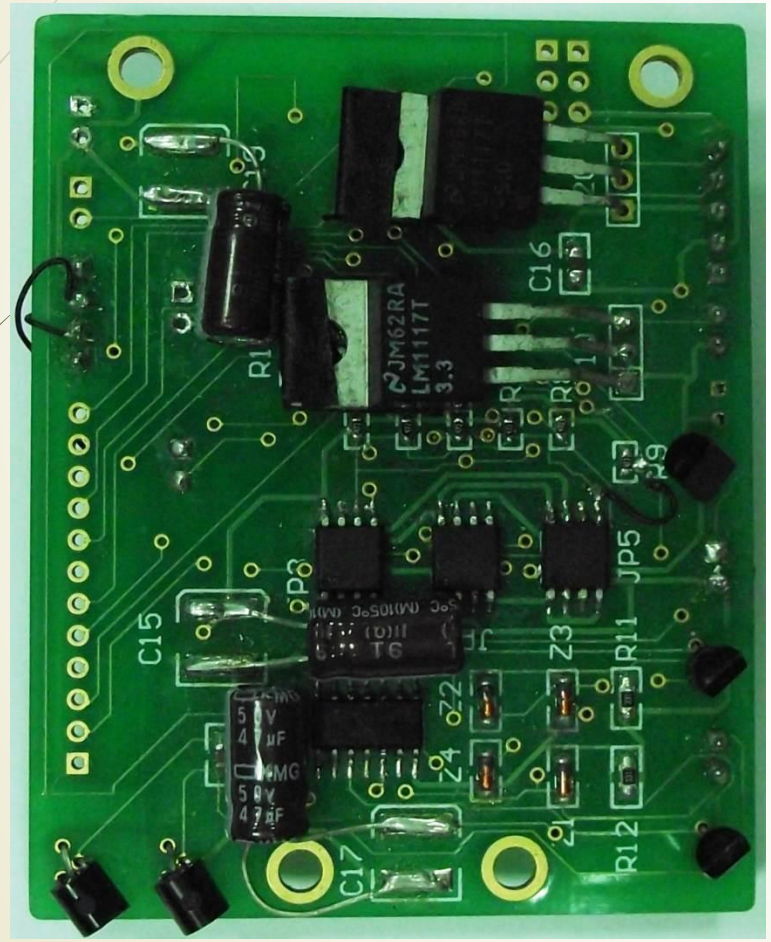


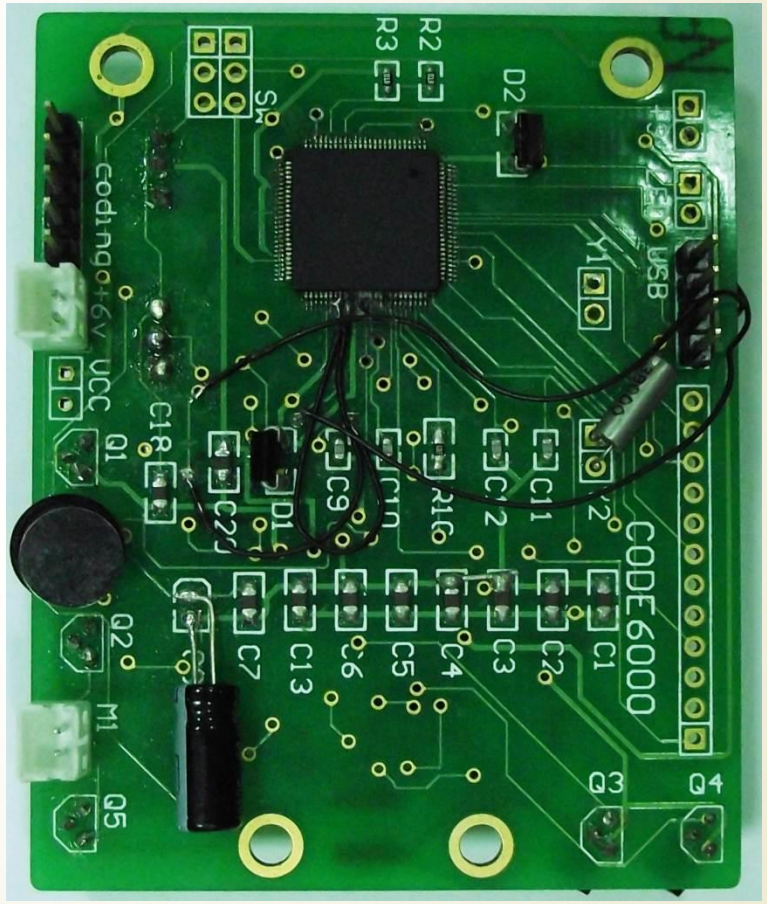




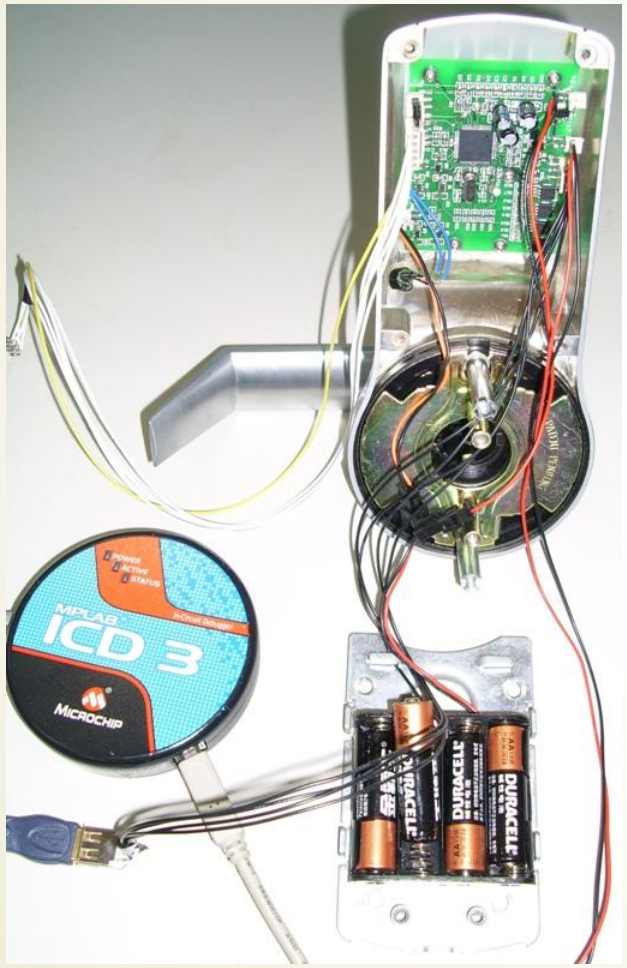
- System and Communication Engineering Lab.

Photos of Prototype





Photos of Prototype





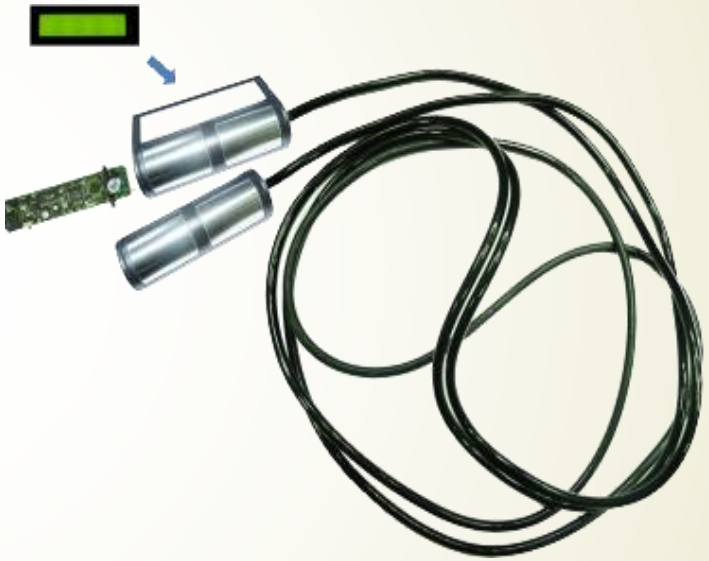
電子跳繩專題

傳統電子跳繩



VS

智慧型電子跳繩



傳統功能 +

- 運動時間
- 跳躍次數
- 卡路里消耗量
- 每分鐘心跳次數
- 每分鐘呼吸次數
- 精準心律卡路里消耗量

一則重要的新聞


台積電7奈米及更先進製程布局一覽
製程節點 | 7奈米 | 7+奈米 | 6奈米 | 5奈米 | 5+奈米 | 3奈米
製程代號 | N7 | N7P（Plus） | N6 | N5 | N5P（Plus） | N3
微影技術 | 浸潤式 | 浸潤式及EUV | 浸潤式及EUV | 浸潤式及EUV | 浸潤式及EUV | 浸潤式及EUV
量產時間 | 2018上半年 | 2019上半年 | 2020年底 | 2020上半年 | 2021上半年 | 2022上半年
量產基地 | 中科Fab 15 | 中科Fab 15 | 中科Fab 15 | 南科Fab 18 | 南科Fab 18 | 未定
資料來源：設備業者提供及預估
製表：涂志豪
照片：路透
台積電董事長劉德音

聯合國17項永續發展目標(SDGs)



目標7至12—與能源可使用性與可近性有關

- 能源的發展有兩個面向。

一、能源供應多元化—新能源供應的發現。

二、能源循環再利用。

能源系統基礎建設


市電
新能源
AC/DC
逆變器
DC/DC
逆變器
能源系統
基礎單元
DC/DC
逆變器
電池
堆
小型核能、
化石能、
風力能、
太陽能、
地熱能、
潮汐能、
回收能